Babilonska metoda

Gašper Mikložič

17.10.2026

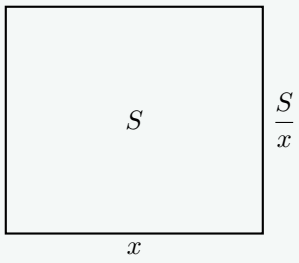
1 Formula

$$x_{n+1} = \frac{1}{2}\left(x_n + \frac{S}{x_n}\right)$$

2 Izvor in izpeljava

Babilonska metoda izvira že iz starega Babilona, kjer so jo uporabljali za računanje kvadratnih korenov poljubnih števil in naj bi nastala med leti 1800 in 1600 pred našim štetjem. Babilonci so jo verjetno izpeljali iz geometrije:

Izpeljava



Ko imamo pravokotnik s ploščino S in je ena stranica x, je druga $\frac{S}{x}$.

Scimus:

- $\frac{S}{x} \cdot x = S$
- Če je $x > \sqrt{S}$, potem je $\frac{S}{x} < \sqrt{S}$ in obratno

Zato lahko vzamemo aritmetično sredino teh dveh stranic in dobimo približno $\sqrt{S}$. To bi bil račun $\frac{1}{2}\left(x + \frac{S}{x}.\right)$
Potem si predstavljamo pravokotnik s stranico x kjer je x enak temu, kar smo dobili pri prejšnjem izračunu.
To ponavljamo, dokler dvakrat ne dobimo iste rešitve ali nismo zadovoljni z odgovorom.